

摘要：

2026年世界机器人大会上，美国自动化促进协会主席伯恩斯坦指出，非汽车行业订单占比升至54.8%，协作机器人与移动机器人正加速拓展应用场景。AI正将虚拟智能注入物理世界，人形机器人资本热度高涨，但规模化落地仍需时日。家用机器人仍是长期愿景，尚未真正兑现。大规模部署须同时攻克可靠性、安全、成本、投资回报与用户接受度等多重门槛。

8月19日上午，由中国电子学会和世界机器人合作组织主办的2026世界机器人大会在北京亦庄开幕。美国自动化促进协会主席杰夫·伯恩斯坦（Jeff Burnstein）出席，并做了题为《北美机器人产业发展趋势洞察》的主题演讲。

伯恩斯坦在机器人行业深耕45年。他在演讲中回顾了美国机器人产业从工业机械臂、汽车制造场景起步，到协作机器人、移动机器人、人形机器人和家用机器人的演进过程。在他看来，机器人并不是一个新行业，但过去几年，AI、机器视觉、运动控制等技术的进步，正在让机器人产业重新进入一个令人兴奋的阶段。

他在演讲中提到，北美机器人生态系统中已有500多家公司，覆盖人工智能、机器视觉、运动控制、机器人制造商、系统集成商、终端用户和教育机构等不同角色。当前，北美机器人产业的重要变化包括：非汽车行业订单占比上升，协作机器人和移动机器人持续扩展应用边界，人形机器人吸引大量资本投入，而家用机器人仍是一个尚未完全兑现的长期梦想。

以下为「明亮公司」根据现场速记精编后的演讲内容（未经演讲人审阅）：

北美机器人产业：从汽车工业起步，走向更多行业

大家好，非常荣幸能够再次回到世界机器人大会的会场。今天我想介绍一下北美机器人产业的发展趋势。我已经在这个行业深耕了45年，对我来说，这不是一个新行业；对整个产业来说，它本身也并不年轻。但过去这段时间，机器人产业确实发生了日新月异的变化，让我们觉得非常激动人心。

今天在北美机器人生态系统中，已经有500多家公司参与其中，覆盖人工智能、机器视觉、运动控制等领域，也包括机器人制造商、系统集成商、终端用户和教育机构，这是一个全方位的生态体系。

如果要理解美国机器人产业，我们需要以史为鉴。提到美国机器人发展史，就必须提到约瑟夫·恩格尔伯格（Joseph Frederick Engelberger），他被称为“美国机器人之父”。1960年，他创立了Unimation公司；1961年，Unimation推出第一款用于工业自动化量产的机械手臂Unimate。

也就是说，机器人行业并不是一个刚刚出现的新行业。在美国机器人行业的早期阶段，大多数机器人都是为工业场景创造出来的，尤其是为汽车制造而生，辛辛那提米拉克龙、通用汽车以及其他大型汽车公司，都是当时推动机器人应用的重要力量。

我进入这个行业时，很多人认为机器人就是下一场工业革命。自然而然，也会有人站出来抵制这场变革。但工业演进和机器人演变并没有像人们最初想象的那样发展得那么快。20世纪80年代到90年代初期，机器人产业曾经走入低谷，在美国乃至整个北美地区，很多人一度认为这是一个失败的产业。但如果看过去20年的数据，情况已经发生变化。2008年、2009年金融危机期

间，机器人行业出现过非常大的下滑；2019年，美国地区则出现了历史上最高的一次机器人增长潮。现在，北美机器人行业仍然有增长。

2025年前三季度，机器人订单数量增长了6.6%。当然，这和中国相比还不是一个数量级，也称不上爆炸式增长，但我们走在正确方向上。

我们坚信，机器人行业有更好的未来。原因很简单：人口老龄化正在发生，那些又脏、又累、又危险的工作，未来由谁来做？美国婴儿潮一代正在逐渐老去并退出劳动力市场，留下来的劳动力缺口需要被填补。

长期以来，汽车行业一直是美国机器人市场最大的客户，过去一度占到北美机器人订单的75%到80%。但一个产业不能只靠汽车行业独木支撑。

2026年上半年，北美54.8%的机器人订单来自非汽车行业，高于2025年同期水平。半导体、生命科学、制药、食品和消费品等领域，正在成为北美机器人应用增长的重要方向。从应用类型来看，焊接和物料搬运仍然是领先场景，越来越多行业开始使用物料搬运机器人。

协作机器人、移动机器人和AI，正在打开新空间

当我们谈机器人时，也必须谈到机器人形态的变化。

第一代工业机器人要想在人身边安全工作，必须安装护栏，因为它们速度快、力量大，需要由专业人员操作。它们没有得到非常大规模的推广，一个重要原因是过于复杂、过于昂贵，而且很多企业也不清楚购买机械臂、部署机器人之后，是否真的能够收回投资。但随着应用场景增加，机器人开始走出传统工业场景。不仅在北美，在世界各地，机器人应用都在逐渐推广。

协作机器人是机器人产业演进中的一个重要节点。2008年前后，协作机器人开始登场，最早进入市场的代表之一是优傲机器人。协作机器人可以和人一起工作，而不是像传统工业机器人那样被护栏关在笼子里。这带来了非常大的变化。协作机器人可以完成更轻量、更多样化的任务，比如装配、维修、抓取、放置等，也让机器人能够进入生命科学等更多行业的生产制造。在北美，协作机器人约30%应用在汽车行业，剩下70%应用在非汽车行业。2025年，北美协作机器人总订购量超过7200台。总体趋势非常明确：使用机器人的行业正在越来越多。

另一个重要趋势是移动机器人。2012年，亚马逊收购Kiva Systems，对仓储物流自动化产生了深远影响。今天，亚马逊已经在仓库和门店中应用超过100万台自动搬运机器人。与此同时，自主移动机器人也在更多场景中出现，比如类似叉车的自主移动机器人，可以举高、搬低、转运货物，承担很多人类做起来比较劳累的工作。

不过，这个领域的增长并不是很多人想象中的“爆炸式增长”。虽然世界上到处都有物流仓库、仓储中心，但除了亚马逊之外，还没有那么多大规模使用机器人的案例。回看协作机器人，它一开始也被很多人认为会快速进入所有工业场景，但实际上这需要时间。第三代自主移动机器人也会有它的未来，只是这个未来还需要再等一下。

现在还有一个新的方向，是把自主移动机器人和协作机器人结合起来，也就是在自主移动机器人之上加上机械臂或协作机器人。这种组合能够让机器人不只是移动，还能够执行操作任务。如果在工厂、车间里让它自由移动并执行操作，它就能够发挥更大作用。

这也是为什么人们对这类发展非常兴奋。



而真正改变未来的是人工智能，改变机器人未来的也是人工智能。现在有公司正在为机器人装上“大脑”，这不仅仅是针对人形机器人，其他类型机器人同样需要AI帮助。**我们正在做的事情，可以理解为把虚拟智能植入物理世界。**对很多小型机器人来说，这类AI系统就是机器人的大脑，从抓取信息到做出反应，只需要几毫秒时间。AI让机器人开始能够处理复杂、非规程化的工作，也让它们学习新任务的速度更快。

人形机器人和家用机器人：令人兴奋，但仍需要时间

AI方面的进展，也把我们带到了大家最兴奋的话题：人形机器人和具身机器人。

现在，全球范围内都有大量资金投入人形机器人研发，中国也是一样。这显然是机器人下一步重要的发展方向之一。但从时间上看，不同人的判断非常不同。

有些人认为一两年内就能够实现大规模具身智能落地，也有人认为永远不可能实现。

绝大多数人的判断处于两者之间。**我的看法是：我们相信可以实现，但需要时间。**就像协作机器人一样，它也需要一定时间才能被市场接受、被企业部署、被应用场景验证。

为什么我们要做人形机器人？因为如果这种机器人真正成熟，它可以应用在各个领域，可以帮助人类，也可以成为服务机器人，并在人类环境中工作。**最近，我们也看到有公司已经在美国公开上市，成为首家上市的人形机器人制造商。**

与此同时，在消费者领域，近年来美国也有公司发布面向消费者的人形机器人产品。我们认为，人形机器人最终是一种工具。它们会和人一起合作，在有人环境中长期工作。

因此，整个模式都会变化：人、工具和风险会共处在一个场景里。

不过，我们也必须看到现实问题。人和机器人之间的能力差距仍然存在。很多演示视频并不是真实世界应用，而是为了实验专门设计的验证性场景。它们展示了进步，但也说明人类能力仍然超过机器人，即使机器人正在越来越接近。传统工业机器人在AI帮助下也会变得更加智能，可以通过越来越多测试。

因此，我们还不清楚人形机器人是否一定会通过所有传统工业测试。但它们在很多地方已经表现得非常聪明，表现令人瞩目。有些工作人们不喜欢做，又危险、又脏、又无聊，工厂机器人可以做这些工作，这对未来非常重要。

最后一个前沿是家用机器人。从机器人出现开始，人们就一直有一个梦想：未来每个人家里都会有一个机器人。很多人愿意花15000欧元买一辆好车，那么为什么未来不会买一个机器人呢？

逻辑上，这是有可能的。但我们现在还做不到。

不过，在AI快速推进的背景下，这件事变得越来越有可能。家庭中有很多任务是人不想做的，比如做饭、清洁。**同时，在美国，照顾老年人的医护人员已经出现巨大短缺，未来机器人可以在这些方面发挥作用。**中国和其他很多国家同样面临人口老龄化挑战，这会成为家用机器人长期发展的重要需求基础。过去我们已经验证过，人类可以接受单功能家庭机器人，比如扫地机器人；但我们还没有真正验证过，人类是否能接受一个多功能机器人长期生活在家里。

大规模部署机器人，关键在可靠性、安全、成本和接受度

如果我们希望机器人在美国或者北美实现大规模部署，还需要解决几个关键问题。



第一，消费者真正关心的是：**机器人能不能解决我的问题**。技术很好，但它是否真的解决了我的问题？它是否比其他解决方案更好？这是消费者和企业都会问的问题。

第二，可靠性是切实问题。在工业制造中，很多场景需要99.99%的可靠性和精确性，但目前很多机器人还没有做到这一点。

第三，安全非常重要。今天会议上很多人都谈到了安全问题。**目前国际上还没有绝对统一的标准**。我们已经取得了很多进步，但如果一个机器人在工厂里是安全的，它在有孩子、有宠物的非结构化家庭环境中是否仍然安全？这非常关键。

第四，劳动力接受度也很重要。人类工人能不能接受机器人？他们会不会感到自己被取代？还是会认为机器人增强了自己的能力？人类是否真的想要机器人？这些问题现在还没有完全明确答案。

第五，投资和商业回报是关键。对于企业来说，机器人必须可负担。如果没有可负担性，就不会有投资。同时，还必须有清晰的投资回报率。如果企业看不到回报，就不会大规模部署机器人。因此，无论是工业机器人、人形机器人，还是家用机器人，它们要真正大规模落地，都不能只靠技术突破，还必须同时解决可靠性、安全性、成本、投资回报和用户接受度问题。

本文来源：[明亮公司](#)

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

 53  收藏

分享到:  

写评论

请发表您的评论

 表情  图片

发表评论